

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Combinatoria

Conteo, recurrencias y principio de inclusión-exclusión.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Combinatoria

La **combinatoria** estudia cómo contar colecciones finitas: de cuántas maneras pueden ordenarse, elegirse o distribuirse objetos bajo ciertas reglas. Sus herramientas —principios de conteo, permutaciones, combinaciones, inclusión-exclusión, recurrencias y funciones generadoras— son la base del cálculo de probabilidades, del análisis de algoritmos y de la teoría de números.

Principios de conteo

El conteo se apoya en reglas simples pero potentes:

- Principio de la suma.** Si dos casos no pueden ocurrir a la vez y el primero se da de m formas y el segundo de n , el total es $m + n$.
- Principio del producto.** Si una tarea consta de dos pasos independientes con m y n posibilidades, hay mn formas de realizarla.
- Principio del palomar.** Si $n + 1$ objetos se reparten en n cajas, alguna caja contiene al menos dos. En general, con $kn + 1$ objetos, alguna contiene al menos $k + 1$.
- Principio de simetría.** Si cada configuración cuenta con un compañero por una biyección, basta contar una mitad y duplicar.

(suma: casos disjuntos) (producto: pasos sucesivos)

Mini-ejemplo. Un menú con 3 entradas, 4 platos y 2 postres admite $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ combinaciones. Con 13 personas, al menos dos cumplen años el mismo mes, porque solo hay 12 meses.

Mini-ejemplo. Para contar los pares ordenados (a, b) con $a \in \{1, 2, 3\}$ y $b \in \{4, 5\}$ se usa el producto: $3 \cdot 2 = 6$.

Permutaciones y combinaciones

La elección de la fórmula depende de dos preguntas: ¿importa el orden? ¿se permite repetir?

Permutaciones (importa el orden, sin repetición):

- $$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}, \quad P(n, n) = n!$$

Combinaciones (no importa el orden, sin repetición):

2

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Combinaciones con repetición (elegir k de n tipos, repitiendo):

3

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Permutaciones con objetos repetidos (grupos de tamaños $n_1, n_2, \dots$):

4

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$$

Mini-ejemplo. Un podio de 8 corredores: $P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. Elegir 3 delegados de 8: $\binom{8}{3} = 56$. Las palabras formadas con las letras de "CASA" son $\frac{4!}{2!} = 12$.

Binomio de Newton y triángulo de Pascal

El **teorema del binomio** expande una potencia:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Los coeficientes $\binom{n}{k}$ cumplen identidades fundamentales:

1

Simetría: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

2

Regla de Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, que genera el triángulo de Pascal.

3

Suma total: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

4

Suma alternada: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ para $n \geq 1$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 1 & \\
 & 1 & & 2 & & 1 & \\
 1 & & 3 & & 3 & & 1
 \end{array}$$

Mini-ejemplo. El coeficiente de x^2 en $(x+2)^4$ es $\binom{4}{2}2^2 = 6 \cdot 4 = 24$, pues 24 cuenta las formas de elegir los dos factores que aportan el 2.

Principio de inclusión-exclusión

Para contar una unión se corrigen las superposiciones alternando signos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

En general, se suman las intersecciones de tamaño impar y se restan las de tamaño par:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|$$

Mini-ejemplo. Del 1 al 100, los divisibles por 3 o 5 son

$$\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 33 + 20 - 6 = 47.$$

Mini-ejemplo. Los **desórdenes** (permutaciones sin puntos fijos) se cuentan por inclusión-exclusión:

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad !4 = 9.$$

Recurrencias

Una **recurrencia** define cada término en función de los anteriores. La **sucesión de Fibonacci** es el ejemplo canónico:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

Para una recurrencia **lineal de orden dos** $a_n = p a_{n-1} + q a_{n-2}$ se plantea la **ecuación característica** $r^2 = p r + q$. Si sus raíces r_1, r_2 son distintas:

$$a_n = A r_1^n + B r_2^n$$

y las constantes A, B se ajustan con las condiciones iniciales. Si hay una raíz doble r , la solución es $a_n = (A + Bn)r^n$.

Mini-ejemplo. Fibonacci: $r^2 = r + 1$ da $r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, y con $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$:

$$F_n = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}, \quad \text{así } F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}.$$

Mini-ejemplo. Subir una escalera de n peldaños de a uno o dos pasos sigue $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ con $a_1 = 1, a_2 = 2$; para $n = 6$ hay 13 formas.

Funciones generadoras

Una **función generadora** empaqueta una sucesión (a_n) en los coeficientes de una serie de potencias:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Las operaciones sobre series reflejan operaciones sobre sucesiones: sumar corresponde a sumar sucesiones, multiplicar a la **convolución**, multiplicar por x a desplazar y derivar a multiplicar a_n por n .

1 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ (sucesión constante 1).

2 $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$ (coeficientes $n+1$).

3 $\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_n x^n$ (Fibonacci).

Para contar configuraciones con restricciones se multiplican las generatrices de cada categoría y se extrae el coeficiente deseado.

Mini-ejemplo. Las formas de pagar n céntimos con monedas de 1 y 2 son los coeficientes de $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$. Para $n = 4$ hay 3: $1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1$ y $2 + 2$.

Mini-ejemplo. El número de soluciones de $e_1 + e_2 + e_3 = 5$ con cada $e_i \in \{0, 1, 2\}$ es el coeficiente de x^5 en $(1+x+x^2)^3$, que vale 3.

Ejercicios (20)

Nivel 1 • Principios de conteo

- 1 Un menú tiene 4 entradas, 5 platos y 3 postres. ¿Cuántos menús distintos hay?

- 2 ¿Cuántas cadenas de 6 bits se pueden formar?
- 3 ¿Cuántos números de 2 cifras distintas se forman con los dígitos 1 a 9?
- 4 En un grupo de 8 personas, ¿cuántos apretones de manos hay si cada par se saluda una vez?
- 5 ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 7 elementos?

Nivel 2 · Permutaciones y combinaciones

- 6 ¿De cuántas formas se ordenan 6 libros distintos en un estante?
- 7 ¿Cuántos podios (primero, segundo, tercero) hay con 10 corredores?
- 8 ¿Cuántos comités de 4 personas se forman con 15 candidatos?
- 9 ¿Cuántas permutaciones distintas tiene la palabra "BANANA"?
- 10 ¿Cuántas combinaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 tipos hay?

Nivel 3 · Binomio y recuentos

- 11 Halla el coeficiente de x^3 en $(1 + x)^9$.
- 12 Halla el coeficiente de x^2 en $(x + 3)^5$.
- 13 Calcula $\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k}$.
- 14 Del 1 al 150, ¿cuántos números son divisibles por 2 o por 5?
- 15 ¿Cuántos desórdenes ($!4$) existen de 4 elementos?

Nivel 4 · Recurrencias y generatrices

- 16 Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, calcula F_8 .
- 17 ¿Cuántas formas hay de subir 5 escalones de a uno o dos pasos?
- 18 Resuelve $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

19 Halla el coeficiente de x^4 en $\frac{1}{1-x}$.

20 Halla el coeficiente de x^3 en $\frac{1}{(1-x)^2}$.

Respuestas

1 $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$.

2 $2^6 = 64$.

3 $9 \cdot 8 = 72$ (sin repetir cifra; sin el cero).

4 $\binom{8}{2} = 28$.

5 $2^7 = 128$.

6 $6! = 720$.

7 $P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

8 $\binom{15}{4} = 1365$.

9 $\frac{6!}{3!2!1!} = 60$.

10 $\binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = 15$.

11 $\binom{9}{3} = 84$.

12 $\binom{5}{2}3^3 = 10 \cdot 27 = 270$.

13 $2^5 = 32$.

14 $\lfloor 150/2 \rfloor + \lfloor 150/5 \rfloor - \lfloor 150/10 \rfloor = 75 + 30 - 15 = 90$.

15 $!4 = 9$.

16 $F_8 = 21$.

17 $a_1 = 1, a_2 = 2$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$: $a_5 = 8$.

18 Raíces 1, 2: $a_n = 2^n - 1$.

19 El coeficiente es 1.

20 El coeficiente es $3 + 1 = 4$.